

DETERMINAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA CRESCIMENTO DE FUNGO EM MEIO LÍQUIDO

BENATTI, Livia; **CECCATTO**, Isabelli Ferreira; **SIQUEIRA**, Clara
Fontes; **VIEIRA**, Maria Clara Castoldi.

RESUMO

A produção de biomassa de fungos, principalmente de *Beauveria bassiana*, traz dificuldades no processo de seu desenvolvimento, exigindo grandes espaços para os equipamentos utilizados no seu cultivo em meio líquido, que são de alto custo, e também necessitando de isolamento total neste ambiente, para que não corra risco de contaminação desta cultura, já que estão sempre em contato com o meio circundante. Desta forma, o objetivo deste trabalho é disponibilizar um ambiente favorável para a cultura de fungos, focado na diminuição de custos e maior praticidade, onde será avaliado a produção de biomassa de *Beauveria bassiana* em meios líquidos utilizando uma estufa com iluminações e temperaturas apropriadas, e com uma circulação de ar favorável. Dando início à metodologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, consultando artigos científicos e trabalhos acadêmicos, dos mais antigos, até mais recentes, em assuntos referentes a fungos, especificamente, a técnica de promoção de crescimento de *Beauveria bassiana*. Após esta etapa, foi realizado o esboço do croqui do projeto, sendo uma estufa que possui controle de temperatura, iluminação e fluxo de ar.

Palavras-chave: Biotecnologia. Meio de cultura líquido. *Beauveria bassiana*.

ABSTRACT

The production of biomass from fungi, primarily *Beauveria bassiana*, presents challenges in the development process, requiring large spaces for the equipment used in its cultivation in liquid medium, which are costly. Additionally, it requires complete isolation in this environment to prevent the risk of contamination of this culture, as it is always in contact with the surrounding medium. Thus, the objective of this work is to provide a favorable environment for fungal culture, focusing on cost reduction and greater practicality. The production of *Beauveria bassiana* biomass in liquid medium will be evaluated using a greenhouse with appropriate lighting and temperatures, along with favorable air circulation. Initiating the methodology, a literature review was conducted by consulting scientific articles and academic papers, from the oldest to the most recent, on topics related to fungi, specifically the technique of promoting the growth of *Beauveria bassiana*. Following this step, the project sketch was outlined, depicting a greenhouse equipped with temperature control, lighting, and air circulation.

Keywords: Biotechnology. Liquid culture médium. *Beauveria bassiana*.

1 INTRODUÇÃO

Em 1914, foi quando um engenheiro agrícola húngaro chamado Ereky, desenvolveu um plano de criação de suínos para que pudesse ter substituição do que já era tradicional, para uma indústria agrícola capitalista, sempre em base o conhecimento científico.

Ereky (1919), foi quando definiu o que era a Biotecnologia, um protótipo disso é cultivar vegetais, domesticar animais, transformar os alimentos em algo diferente, utilizar o que as plantas têm para oferecer, remédios para cura de alguma doença, essas são algumas ações que faça que a humanidade cresça e consiga se desenvolver com base em suas experiências, ignorando os microrganismos e nas Leis da Hereditariedade.

Na área da biotecnologia, os microrganismos são valorizados pelo seu potencial de aplicação direta em processos biotecnológicos ou pelo valor de mercado dos produtos obtidos a partir deles. No entanto, muitas vezes não se considera o valor indireto dessas tecnologias baseadas em processos microbianos, como os benefícios ambientais e sociais resultantes do tratamento de resíduos industriais e poluição ambiental (MALAJOVICH, 2004).

Nos últimos anos, os avanços científicos e tecnológicos têm revolucionado as abordagens tradicionais de exploração de recursos biológicos. O processo de busca e descoberta de novas aplicações biotecnológicas também mudou devido aos avanços em biologia molecular, genômica e bioinformática (BULL *et al.*, 2000).

A Microbiologia é a área da biologia que investiga os microrganismos, que incluem organismos unicelulares eucarióticos e procariontes, tais como bactérias, fungos e vírus. Atualmente, a maioria de suas pesquisas utiliza técnicas de bioquímica e genética. A Microbiologia também se relaciona com a patologia, uma vez que muitos desses microrganismos são patogênicos, ou seja, não podem ser vistos a olho nu. Além disso, engloba um conjunto de disciplinas que estudam as interações entre parasitas e hospedeiros, especialmente aqueles causados por microrganismos patogênicos, os quais são objeto de estudo de áreas como a Bacteriologia, que investiga as infecções bacterianas, a Virologia, que se concentra nos vírus, e a Micologia, que estuda os fungos (MALNIC e SAMPAIO, 1994).

Fungos são seres eucarióticos, unicelulares e multicelulares, desempenham um importante papel como decompositores (heterotróficos) e são amplamente utilizados em diversas áreas da sociedade, como na produção de alimentos, medicamentos e biocombustíveis. Bactérias, por sua vez, são microrganismos procariontes que não possuem carioteca, e possuem o núcleo disperso no citoplasma, o que contribui para sua elevada mutagenicidade. Elas podem viver isoladamente ou em colônias, e alguns indivíduos bacterianos podem apresentar material

genético adicional, denominado plasmídeo, que não é essencial para a vida, mas pode conferir características vantajosas para o organismo, como a resistência bacteriana (SILVA *et al.*, 2013).

Iniciada com o trabalho de Louis Pasteur em 1861, a microbiologia passou por uma explosão de descobertas durante os 60 anos seguintes. Esse período ficou conhecido como a Era de Ouro da Microbiologia. Sob a liderança de Pasteur e Robert Koch, os avanços foram rápidos e resultaram no estabelecimento da microbiologia como uma ciência. Durante esse período extremamente produtivo, os microbiologistas se concentraram na análise das atividades químicas dos microrganismos e desenvolveram várias técnicas, medicamentos e vacinas (TORTORA *et al.*, 2012).

No decorrer do desenvolvimento da microbiologia, foi possível determinar que cerca de 99% dos microrganismos são benéficos ou inofensivos para os seres vivos no planeta. No entanto, aproximadamente 1% desse ecossistema é considerado patogênico ou tem potencial para causar diversas doenças (SILVA *et al.*, 2013).

Teixeira (2020) destaca que a adaptação dos microrganismos e a sua habilidade mutagênica representam um grande desafio para a humanidade no que se refere à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. No entanto, os microrganismos não se limitam a serem agentes patogênicos, podendo ser utilizados em diversas atividades benéficas para a saúde humana, tais como o desenvolvimento de medicamentos, biotecnologia e produção de alimentos.

Na Biologia, os fungos fazem parte do Reino Fungi, que são compostos por seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou pluricelulares, eucariotas, heterótrofos. E assim são separados em filos, sendo eles: quitridiomycetos, ascomycetos, basidiomycetos, zigomycetos e os deuteromycetos (MAGALHÃES, 2001).

De acordo com Magalhães (2001) existem cerca de 1,5 milhão de espécies de fungos catalogados, que habitam o planeta Terra. Seus habitats são diversos, solo, água, animais, vegetais, homem e em resíduos em geral.

Os fungos se reproduzem de forma assexuada ou sexuada. A alimentação dos fungos é baseada em decomposição de organismos mortos, vivos e pequenos animais que capturam, e dessa forma são classificados em Saprófagos, parasitas e predadores (MAGALHÃES, 2001).

Sua importância é dada por suas diversas funções, alimentos, bebidas, farmácia, antibióticos, lavoura, melhoramento microbiológico, recuperação ambiental e em toda a área da biotecnologia (MAGALHÃES, 2001).

Alguns fungos utilizados nas áreas de medicina e agricultura são os endofíticos, microrganismos não patogênicos que colonizam o interior de tecidos vegetais saudáveis (folhas,

caules, raízes, entre outros), retirando os nutrientes sem causar danos, assim, em troca, eles ajudam as plantas a adaptarem a condições ambientais adversas e em sua resistência. No caso da agricultura, este fungo pode ser uma alternativa sustentável aos pesticidas industrializados, pois são nocivos à saúde humana e ao meio ambiente (OLIVEIRA, 2012).

A utilização de estratégias de modificação genética é um passo fundamental na pesquisa com fungos. A ampla diversidade fungicida apresenta um enorme potencial tanto para estudos de aplicações biotecnológicas, tais como biocontrole, produção de metabólitos secundários, micoparasitismo e descoberta de novos fármacos para a indústria farmacêutica, quanto para a identificação e aprimoramento de novas espécies (ABREU; RODOVIDA; PAMPHILE, 2015).

Dentre os fungos comerciais, utilizados em controle biológico, está o *Metarhizium* que engloba diversas espécies que exibem a notável capacidade de infectar uma ampla variedade de insetos (SAMUELS *et al.*, 1989). Sua adaptação à rizosfera da raiz também tem sido evidenciada, conforme destacado por Roberts e St. Leger (2004). No Brasil, o fungo tem desempenhado um papel fundamental no controle biológico de várias pragas agrícolas e pecuárias. Dentre as aplicações notáveis, destaca-se o controle de percevejos das pastagens, pertencentes ao gênero *Deois* (PEREIRA *et al.*, 2008), além disso, a cigarrinha da cana-de-açúcar, *Mahanarva posticata* (ALVES, 1998), tem sido alvo do fungo, uma vez que causa danos significativos às plantações de cana-de-açúcar. Outra praga agrícola que tem sido alvo do controle biológico com *Metarhizium* é a broca da cana-de-açúcar, *Diatraea saccharalis* (OLIVEIRA *et al.*, 2008).

Dentre os benefícios notáveis do uso de *Metarhizium anisopliae* no controle biológico de insetos pragas, podem-se citar a facilidade de produção das suas unidades infectivas em larga escala para fins comerciais. Além disso, sua aplicação em condições de campo também é de fácil execução, tornando sua utilização ainda mais vantajosa. É importante ressaltar que esse método de controle biológico possui uma notável vantagem financeira, uma vez que os custos envolvidos em sua utilização são consideravelmente baixos. No entanto, uma das características mais valiosas desse agente de controle é o seu reduzido impacto ambiental, o que o torna uma opção sustentável e ambientalmente responsável para enfrentar desafios relacionados ao manejo de pragas (ORLANDELLI; PAMPHILE, 2011).

Outro exemplo, é o fungo *Beauveria bassiana* (*Hypocreales: Clavicipitaceae*) sendo um fungo entomopatogênico multifuncional em ambientes ecológicos, como solo, plantas e insetos. O fungo sobrevive no solo através de ramificações conhecido como micélios saprotróficos ou como sementes paradas chamado de propágulos dormentes, até encontrar um

ser vivo apropriado para viver perto ou até mesmo uma planta com o qual possa viver em conjunto (GOETTEL, 2005, BRUCK, 2010; ROY *et al.*, 2010; BEHIE *et al.*, 2015).

Como agentes de controle biológico, são utilizados na implementação de técnicas na fabricação de "inseticidas microbianos" que reduzem a necessidade de produtos químicos agrícolas, com benefícios econômicos e ambientais. Os fungos também podem ser empregados como combatentes de doenças em plantas, diminuindo a dependência de fungicidas e sendo produzidos em laboratórios do Brasil (AZEVEDO, 2004).

Segundo dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2019), o uso de agrotóxicos em pragas agrícolas continua a aumentar de forma expressiva, indo de cerca de 300 mil toneladas de ingrediente ativo em 2009 para aproximadamente 540 mil toneladas em 2017.

Devido à desvantagem do uso excessivo de insumos agrícolas tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, várias organizações estão engajadas em promover discussões e conscientizar sobre a necessidade de reduzir o consumo de agrotóxicos, fertilizantes e outros produtos, além de proibir o uso de substâncias que representem ameaças comprovadas à segurança alimentar. Nesse contexto, surgiram várias propostas relacionadas ao cultivo saudável ou sustentável. Essa perspectiva sustenta a hipótese de que a demanda alimentar pode ser suprida sem a necessidade de defensivos e fertilizantes químicos, por meio da implementação de técnicas para o manejo ecológico (CARNEIRO *et al.*, 2015).

Nessa condição, um crescente número de pesquisas evidencia que os micro-organismos podem desempenhar um papel crucial na busca pela redução e substituição de agrotóxicos e fertilizantes, com o objetivo de alcançar a sustentabilidade no processo agrícola (AHMAD *et al.*, 2018).

Com base nessas interações, inicialmente foram realizados estudos mais intensivos sobre o uso dos micro-organismos em benefício das plantas, como agentes de combate a pragas e doenças, sendo uma das técnicas incluídas no conceito de controle biológico. O controle biológico é definido como a introdução de um agente biológico externo em um determinado ambiente, com o objetivo de estabelecê-lo permanentemente para realizar o controle a longo prazo das pragas existentes, nas quais ele é um inimigo natural (KENIS *et al.*, 2017). As plantas estabelecem uma relação íntima e dependente da microbiota presente no solo, interagindo de maneira sinérgica com ela (AHMAD *et al.*, 2018).

Segundo Baron *et al.*, (2019), dentre os microrganismos utilizados como agentes de controle biológico, existem bactérias, vírus, protozoários e fungos que desempenham essa função. Nesse cenário, os fungos desempenham um papel de impedir o desenvolvimento dos

patógenos visto em plantações, utilizando uma ampla variedade de mecanismos. Esses mecanismos incluem a produção de metabólitos como antibióticos e compostos voláteis (como amônia, cianeto, álcoois, ésteres, cetonas, entre outros), bem como a secreção de enzimas. Além disso, eles competem por recursos, como espaço, fontes de carbono, nitrogênio e minerais. Também podem atuar como parasitas dos patógenos, induzir a resistência sistêmica nas plantas e aumentar a resposta de crescimento delas. Esses efeitos combinados resultam na redução da atividade dos patógenos (VEGA *et al.*, 2009).

O fungo *Beauveria bassiana* (Hypocreales: Clavicipitaceae) é um fungo entomopatogênico multifuncional em ambientes ecológicos, como solo, plantas e insetos. O fungo sobrevive no solo através de ramificações conhecido como micélios saprotróficos ou como sementes paradas chamado de propágulos dormentes, até encontrar um ser vivo apropriado para viver perto ou até mesmo uma planta com o qual possa viver em conjunto (GOETTEL, 2005, BRUCK, 2010; ROY *et al.*, 2010; BEHIE *et al.*, 2015). Trata-se de um fungo filamentoso de coloração branca com tendência ao amarelo, apresentando uma aparência levemente felpuda, com hifas septadas de parede lisa e conídios de forma subesférica, com dimensões que variam entre 3-6 µm (REHNER *et al.*, 2011).

De acordo com De Faria e Wraight (2007), o fungo *Beauveria* é o principal agente patogênico responsável pela doença em insetos, tendo a capacidade de afetar mais de 700 espécies de hospedeiros pertencentes a esse grupo.

Segundo Imoulan e Elmeziane (2013), Boomsma *et al.* (2014) e Wright e Lax (2016), existe uma ampla variedade de insetos hospedeiros, incluindo pragas agrícolas e florestais que causam um grande impacto significativo, como tefritídeos, artrópodes e cupins. Além disso, Heinig *et al.* (2015) relata que esta espécie também afeta insetos que transmitem doenças e Sun *et al.* (2013) observou sua ação em carrapatos. As cepas de *B. bassiana* são comumente encontradas no solo ou em cadáveres de insetos, utilizando métodos de isca de mídia ou insetos, como mencionado por Imoulan *et al.* (2011), Roy *et al.* (2010) e Zhang *et al.* (2012).

Devido a sua patogenicidade a uma variedade de espécies de insetos e a facilidade da produção “in vitro”, *Beuaveria* é frequentemente utilizado como agente de controle biológico para pragas agrícolas e possui o objetivo de avaliar o desenvolvimento desse fungo em meios líquidos contendo fontes nutricionais de baixo custo e de fácil aquisição, bem como a sua produção de conídios em arroz, Santoro *et al.* (2005) realizaram esse estudo e os resultados do experimento foram positivos e podem contribuir para a aplicação prática do controle biológico com o fungo *B. Bassiana*.

De acordo com Santoro *et al.* (2005), existem processos chamados “in vitro”, para produção de fungos em larga escala. Esses processos abrangem três técnicas: meios sólidos, líquidos e bifásico (combinação de meios sólidos e líquidos).

A utilização de meios líquido está aumentando cada vez mais, pela forma que trazem um melhor controle das necessidades do organismo, como as condições físicas e nutricionais, gerando uma alta de produção de biomassa de fungos, pelo cultivo submerso nestes meios (JACKSON, 1997). Entre os meios para o cultivo de fungos, o meio líquido está sendo um dos mais utilizados atualmente, onde traz um melhor controle das necessidades impostas pelo organismo, como as condições físicas e nutricionais, gerando uma alta produção de biomassa de fungos, pelo cultivo submerso nestes meios (JACKSON, 1997). Para sua preparação, foram utilizados produtos de baixo custo e de fácil aquisição como fonte de nutrição, onde seus substratos foram a farinha de crisálida do bicho-da-seda (*Bombyx mori*) como fonte de nitrogênio, e os outros substratos foram a batata e a dextrose, sendo fonte de carbono, concluídos após Neves (1991) e Mestres *et al.* (1996) realizarem testes com estes substratos.

O segundo meio utilizado, é o sólido, que proporciona um ambiente adequado para a produção de conídios de *Beauveria bassiana* estáveis e hidrofóbicos em um menor espaço de tempo, onde utilizam substratos em larga escala e de baixo custo, neste caso, o arroz (LEITE *et al.*, 2003). A **Tabela 1** abaixo apresenta a produção de arroz nos sistemas de cultivo entre os anos de 2009 a 2018, no Brasil, demonstrando que sua produção pode variar, a partir da utilização em atividades laboratoriais.

Tabela 1 - Evolução da produção de arroz nos sistemas de cultivo, no período de 2009 a 2018, no Brasil.

Ano agrícola	Sistema de cultivo			Total (1.000 t)
	Terras altas (1.000 t)	Irrigado com irrigação controlada (1.000 t)	Irrigado sem irrigação controlada (1.000 t)	
2009	2.657	9.867	90	12.615
2010	2.370	8.925	67	11.362
2011	2.404	11.009	64	13.477
2012	1.642	9.773	7	11.422
2013	1.604	10.141	7	11.751
2014	1.808	10.326	9	12.142
2015	1.443	10.869	8	12.321
2016	1.091	9.550	7	10.649
2017	1.384	11.083	7	12.474
2018	1.134	10.605	0	11.739

Fonte: (SILVA *et al.*, 2021)

E o último, é o processo bifásico, onde será encontrado tanto o meio líquido, quanto sólido, que observamos a alta produção de biomassa obtida pelo cultivo em meio líquido, junto da produção de conídios cultivados no meio sólido (LEITE *et al.*, 2003).

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo investigar experimentalmente o desenvolvimento do fungo *Beauveria bassiana* em meio de cultura líquido, em um microambiente controlado, criando e testando um microambiente controlado destinado a promover o crescimento de fungo em meio de cultura líquido e a implementação de parâmetros precisos de agitação por fluxo de ar, controle de temperatura e iluminação adequada.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Revisão bibliográfica

A confecção deste trabalho foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e consulta de artigos científicos, trabalhos acadêmicos que abordam os assuntos correlatos referentes aos fungos, suas funções e, mais especificamente, com foco na *Beauveria bassiana*. Além disso, foram investigados aspectos relacionados ao crescimento desse fungo em diferentes meios, incluindo meios líquidos, sólidos e bifásicos. Essa abordagem foi adotada com o intuito de embasar teoricamente o conteúdo apresentado. As palavras-chave mais buscadas foram: biotecnologia, meio de cultura, fungos, microbiologia e *Beauveria bassiana*.

Inicialmente, a busca foi realizada por artigos acadêmicos dos mais antigos, até os mais recentes, a fim de manter uma bibliografia dos conteúdos. No entanto, é imprescindível contextualizar certos termos e conceitos previamente definidos por autores décadas atrás, o que acaba levando à inclusão de trabalhos mais antigos.

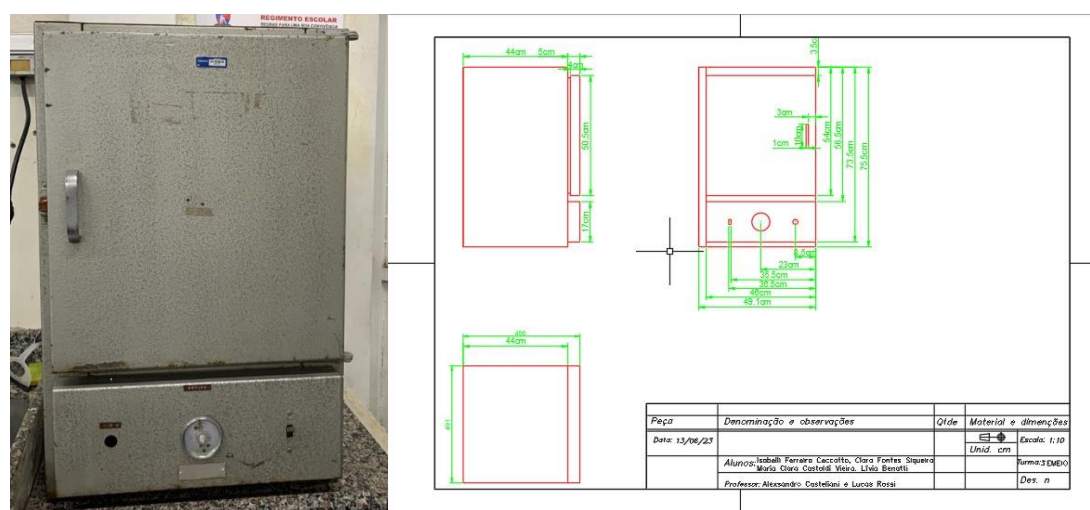
Após a contextualização do tema, o foco do estudo se direciona à técnica de promoção de crescimento de *Beauveria Bassiana* em meio de cultura líquido. Para tal, foram pesquisadas informações em trabalhos abrangendo o período de 1943 a 2020, a fim de elucidar aspectos relacionados a esse tipo de fungo e a integração da microbiologia na tecnologia ao longo dos anos.

2.2 Construção do protótipo

Esta fase do projeto foi realizada mediante a colaboração de profissionais especializados na área, que forneceram instruções quanto às melhores opções para a construção da estufa. Como resultado desse processo, um esboço do projeto foi desenvolvido com base nas

recomendações sugeridas como mostra na **Figura 1**. Dentre as especificações adotadas, destacam-se a incorporação de uma lâmpada de cerâmica para o aquecimento, uma fita de LED para a iluminação, entradas e saídas de ar equipadas com conexões pneumáticas, um cooler para resfriamento, um filtro triplo de ar comprimido, um higrômetro para a medição da umidade e, por fim, um termostato para o controle preciso da temperatura.

Figura 1- Estufa e esboço inicial.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Na fase inicial do trabalho, priorizou-se a reforma da estrutura externa, incluindo uma aplicação de tinta spray, posteriormente, procedeu-se com a adaptação da porta, que foi recortada e recebeu a instalação de policarbonato para otimizar a visualização interna da estufa, conforme ilustrado na **Figura 2**. Após essa etapa, concentraram-se os esforços nas modificações internas da estufa, que envolveram a inserção de um tubo Aquatherm CPVC de 22 mm, juntamente com um T soldável Aquatherm de 22 mm e uma curva de 90 graus Aquatherm de 22 mm.

Figura 2 – Pintura da parte externa do projeto e recorte da porta.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Nesse contexto, foram adicionados conectores pneumáticos de 6 milímetros com roscas de um oitavo BSP nos mencionados componentes, permitindo a passagem do ar comprimido e sua distribuição uniforme entre os frascos. Subsequentemente, com a orientação do supervisor Alexandro Casteliani, procedeu-se à manutenção da parte elétrica, incorporando um filtro triplo de ar comprimido para filtrar o ar proveniente do compressor. Adicionalmente, na parte frontal da estufa, foram adaptados um higrômetro e um termostato para monitorar e regular as condições físicas do ambiente.

Assim, depois de todas as etapas realizadas, a estufa ficou pronta para uso e atendendo todas as necessidades para a realização do projeto, como mostra na **Figura 4**.

Figura 4 – Projeto pronto para uso.



Fonte: Elaborada pelos autores.

2.3 Trabalho Prático

Iniciando o projeto, foi realizada a preparação das vidrarias para a introdução dos meios de cultura, sendo um frasco reagente de 500ml, vedado por uma rolha de borracha, inserida por dois canudos ecológicos, possuindo em sua ponta de entrada um filtro para seringa de 45 μ m conectado a uma mangueira de silicone, e em sua ponta de saída uma ponteira de 1000ul com 0,28g de algodão hidrofóbico. Vista na **Figura 6**.

Figura 6 – Vidraria montada.



Fonte: Elaborada pelos autores

Iniciou-se as medições de substratos para compor os meios de cultura líquidos para serem autoclavados, vista na **Figura 7**, tendo em sua composição o meio IB para 1500ml é necessário de 18g de extrato de levedura, 78g de dextrose, 15g de cloreto de potássio, 0,54g de fosfato monopotássio, 0,9 de sulfato de magnésio. O meio AC2 para 1500ml utilizando 18g de extrato de levedura, 45g de farinha de tenébrio, 78g de dextrose, 1,5 g de cloreto de potássio, 0,9g de sulfato de magnésio, 0,53g de fosfato de monopotássio. E o meio de cultura AGRO também para 1500ml utiliza-se 30g de dextrose, 37,5g de extrato de malte, 4,5g de peptona.

Figura 7 – Preparo dos materiais para a esterilização.



Fonte: Elaborada pelos autores

Após este processo, foi esperado o esfriamento das vidrarias e deu-se o início da introdução do fungo *Metarhizium anisopliae* através da raspagem por uma espátula em um pote schott de 500ml contendo uma concentração salina em 250ml de água deionizada, mostrada na **Figura 8**. Depois esta concentração foi inserida em todos os meios de cultura com uma pipeta automática, sendo um frasco para controle durante o teste, não possuindo o fungo, outro frasco inserindo 2ml e o terceiro inserindo 10ml, vista na **Figura 9**.

Figura 8 – Raspagem dos esporos do fungo *Metarhizium anisopliae*.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 9 – Inoculação do fungo nos meios de cultura.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Desta mesma concentração, foi diluída sequencialmente de 1ml em 4 tubos de ensaio contendo 9ml de água salina, com as seguintes medidas de 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} e 10^{-5} , mostrada na **Figura 10**. Assim, com a contração final da diluição, inserimos ela na câmara de Neubauer para a contagem de conídios por ml, que foi visualizada no microscópio, resultando na concentração inicial de $1,5 \times 10^8$ conídios/ml. Com todas as vidrarias devidamente preparadas para o teste, os nove frascos reagentes de 500ml foram inseridos dentro da estufa e conectados ao fluxo de ar constante, permaneceram em processo de borbulhamento por um período de 24 horas, ao longo de sete dias.

Figura 10 – Diluição sequenciada dos fungos nos tubos de ensaio.

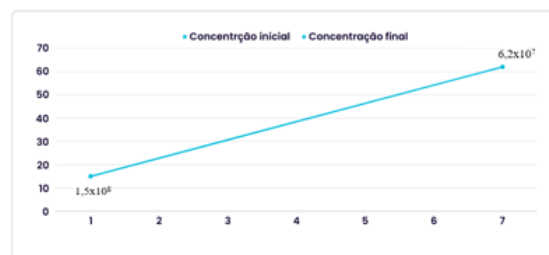


Fonte: Elaborada pelos autores.

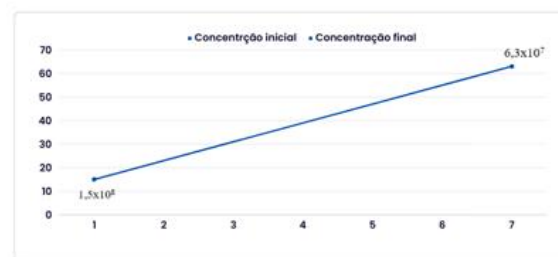
3 DESENVOLVIMENTO (MOSTRAR OS RESULTADOS OBTIDOS NO TRABALHO PRÁTICO!)

Após um período de sete dias, onde as vidrarias ficaram com um fluxo de ar contínuo, houve o crescimento dos inóculos do fungo *Metarhizium anisopliae* nos meios de cultura testados. Com isso, realizou-se uma nova diluição em tubos de ensaio, e contagem dos conídios por ml na câmara de Neubauer. Assim, no meio de cultura IB a concentração final foi de $6,2 \times 10^7$ conídios/ml, mostrado na Figura 11, o segundo meio, o AC2, teve a concentração final de $6,3 \times 10^7$ conídios/ml, visto na Figura 12, e por último, o meio AGRO, com concentração final de $2,1 \times 10^6$ conídios/ml, observada na figura 13.

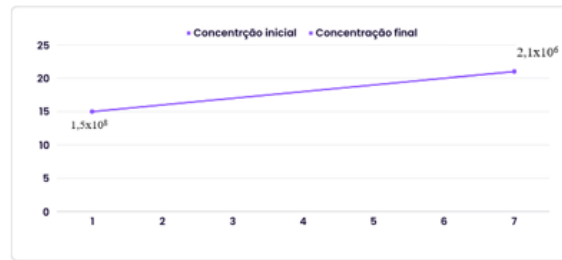
Produção de conídios/ml em meio de cultura IB



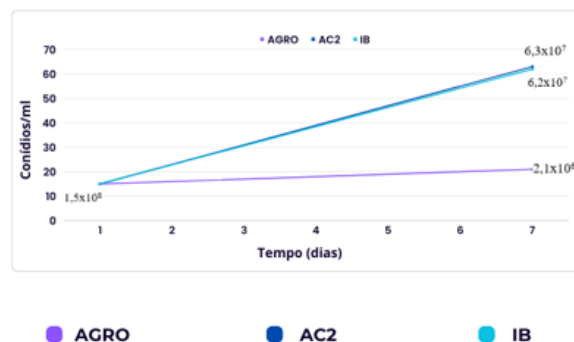
Produção de conídios/ml em meio de cultura AC2



Produção de conídios/ml em meio de cultura AGRO



Produção de conídios/ml



4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS (COMPARAR E DISCUTIR OS RESULTADOS OBTIDOS COM OUTROS AUTORES)

Mediante os experimentos executados no laboratório de microbiologia, foi constatado que a produção de conídios de *Metarhizium anisopliae* foi positiva e promoveu crescimento em diferentes meios de cultura, tendo um desenvolvimento singular em cada um deles. Na **Figura 14**, mostra o resultado das concentrações de conídios por ml, de cada meio de cultura testado. Em comparação ao trabalho de Santoro *et al.* (2005), sobre a Produção de esporos de *Beauveria bassiana*, foram semelhantes, porém houve divergências por conta de serem meios de cultura e fungos diferentes, através do processo bifásico, utilizando meios líquidos e sólidos, compostos por farinha crisálida, batata e dextrose, sendo possível observar os resultados na **Figura 15**.

Figura 14;

Figura 15: Produção de conídios ($\times 10^{12}$) de *Beauveria Bassiana*, no processo bifásico, inoculando-se no meio sólido (arroz) com diferentes quantidades de meio líquido: FC (Farinha de crisálida), BD (batata+dextrose) e FCB (Farinha de crisálida+batata+dextrose)

5 CONCLUSÃO (O QUE OBTEVE COM SEU TRABALHO? RESULTADO FOI O ESPERADO? SIM, NÃO, POR QUÊ? PODE DAR SUGESTÃO DE MUDANÇAS OU VARIAÇÕES CASO FOR PERTINENTE PARA UM FUTURO TRABALHO)

Com base na avaliação do experimento, chegou-se à conclusão de que o resultado alcançado foi positivo em partes, já que os fungos inoculados apresentaram um crescimento favorável juntamente com as condições ideais necessárias. Em análise completa, as ponteiras 1000ul com algodão hidrofóbico e o filtro para seringa de 45µm apresentaram resultados de filtragem indicados, porém com a pressão de ar exercida dentro da vidraria criou uma zona de vácuo no interior do tubo, cuja pressão é significativamente inferior à pressão ambiente, dessa maneira, a pressão impulsionou o fluido, promovendo sua ascensão através do tubo e assim invadindo a região do filtro 45µm. À vista disso, a temperatura permaneceu constante em condição ambiente variando de 23°C aos 27°C, a umidade sucessiva entre 60% a 80%. Obtiveram resultados o ventilador cooler, que deixou a estufa em constante circulação de ar e a fita de LED, iluminando corretamente durante os sete dias consecutivos.

Entretanto para obter um melhor resultado definitivo, é indispensável a utilização de uma válvula de escape, para a manutenção durante a inoculação, sugere-se também a aplicabilidade de um filtro industrial antes do filtro triplo de ar comprimido para obter melhor resultado e assim deixar o ar livre de qualquer impureza.

Sendo assim, é crucial que a atividade seja mantida para pesquisadores futuros na área, continuando o que já foi feito, visando alcançar um resultado bem-sucedido, considerando as recomendações relevantes incorporadas no projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, J. A. S.; ROVIDA, A. F. S.; PAMPHILE, J. A. **Fungos de Interesse: Aplicações Biotecnológicas**. Universidade Estadual de Maringá – UEM. Revista UNINGÁ Review - Vol.21, nº 1, pp.55-59. 2015.

AHMAD, M., PATACZEK, L., HILGER, TH, ZAHIR, ZA, HUSSAIN, A., RASCHE, F., ... & SOLBERG, S. Ø. **Perspectives of Microbial Inoculation for Sustainable Development and Environmental Management**. Frontiers in microbiology, v. 9, p. 2992, 2018.

ALVES, S. B. Fungos entomopatogênicos In: ALVES, S. B. (Ed.). **Controle microbiano de insetos**. Piracicaba: FEALQ, p.289-381, 1998.

AZEVEDO, J. L. **Fungos: uma introdução à biologia, bioquímica e biotecnologia**. Caxias do Sul, EDUCS: Editora da Universidade de Caxias do Sul, 2004.

BARON, N. C; RIGOBELLO, E. C; ZIED, D. C. **Filamentous fungi in biological control: current status and future perspectives**. Chilean journal of agricultural research, v. 79, n. 2, p. 307-315, 2019.

BEHIE, S. W., JONES, S.J., BIDOCHKA, M. **Plant tissue localization of the endophytic insect pathogenic fungi Metarhizium and Beauveria**. Fungal Ecol. 13, 112-119. 2015.

BOOMSMA, J.J., JENSEN, A.B., MEYLING, N.V., EILENBERG, J., 2014. **Evolutionary interaction networks of insect pathogenic fungi**. Annu. Rev. Entomol. 59, 467-485.

BRUCK, D.J., 2010. **Fungal entomopathogens in the rhizosphere**. BioControl 55, 103-112.

BULL, A. T.; WARD, A. C. & Goodfellow, M. **Search and discovery strategies for biotechnology: the paradigm shift**. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 64(3): 573–606. 2000.

CARNEIRO, F. F. **Dossiê Abrasco: Um alerta sobre os impactos dos defensivos na saúde**. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. 624 p.

MAGALHÃES, B. P.; FARIA, M. R. D. **O uso de fungos entomopatogênicos no Brasil**. Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, v. 22, n. 1, p. 18-21, 2001.

FARIA, M.R. D., WRAIGHT, S.P., 2007. **Mycoinsecticides and mycoacaricides: a comprehensive list with worldwide coverage and international classification of formulation types**. Biol. Control 43, 237-256. 2007.

GOETTEL, M.S., EILENBERG, J., GLARE, T.R.. **Entomopathogenic fungi and their role in regulation of insect populations**. In: Gilbert, L.I., Iatrou, K., Gill, S. (Eds.), Comprehensive Molecular Insect Science. Elsevier, Amsterdam, pp. 361-405. 2005.

HEINIG, R.L., PAAIJMANS, K.P., HANCOCK, P.A., THOMAS, M.B., 2015. **The potential for fungal biopesticides to reduce malaria transmission under diverse environmental conditions**. J. Appl. Ecol. 52. 1558-1566. 2015.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. **Relatório de Comercialização de Agrotóxicos**. Brasília: 2019.

IMOULAN, A., ALAOUI, A., EL MEZIANE, A., 2011. **Natural occurrence of soil-borne entomopathogenic fungi in the Moroccan endemic forest of Argania spinosa and their pathogenicity to Ceratitis capitata**. World J. Microbiol. Biotechnol. 27, 2619-2628.

IMOULAN, A., ELMEZIANE, A., 2013. **Pathogenicity of Beauveria bassiana isolated from Moroccan Argan forests soil against larvae of Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) in laboratory conditions**. World J. Microbiol. Biotechnol. 30, 959-965.

JACKSON, M.A. **Optimizing nutritional conditions for the liquid culture production of effective fungal biological control agents**. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, Hampshire, v.19, p.180-187, 1997.

KENIS, M., HURLEY, BP, HAJEK, AE e Cock, MJ. **Classical biological control of insect pests of trees: facts and figures**. Biological invasions, v. 19, n. 11, p. 3401-3417, 2017.

LEITE, L. G.; BATISTA FILHO, A.; ALMEIDA, J.E.M.; ALVES, S.B. **Produção de fungos entomopatogênicos**. Piracicaba- SP: ESALQ, 2003.

MAGALHÃES, B.P; LECOQ, M.; FARIA, M.R. de; SCHMIDT, F.G.V. & GUERRA, W.D. **Field trial with the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae var. acridum against bands of the grasshopper Rhammatocerus schistocercoides in Brazil**. Biocontrol Science and Technology, 10: 427-441, 2000.

MALAJOVICH, M. A. **Biotecnologia**. Axcel Books do Brasil Editora, 2004.

MALNIC, G; SAMPAIO, Magda Carneiro. **O ensino das ciências básicas na área da Saúde**. Estud. av., v.8, no.22, 1994.

MESTRES, C.; MATENCIO, F.; PONS, B.; YAJID, M.; FLIEDEL, G. **A rapid Method for the determination of Amylose content by using differential scanning calorimetry**, Starch, Weinheim, v.48, p.2-6, 1996.

NEVES, P.M.O.J. **Produção de Nomuraea rileyi (FARLOW) SAMSON e Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Utilizando meios de cultura à base de farinha de crisálida do**

bicho-da-seda *Bombyx mori* L. 1758. 1991. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba.

OLIVEIRA, F. S. A. D., CANUTO, K. M., RODRIGUES, T. H. S., & GONÇALVES, F. J. T. **Fungos endofíticos: perspectiva de descoberta e aplicação de compostos bioativos na agricultura.** 2012.

OLIVEIRA, M. A. P.; MARQUES, E. J.; WANDERLEY-TEIXEIRA, V.; BARROS, R. **Efeito de *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. e *Metarhizium anisopliae* (Metsch.) Sorok. sobre características biológicas de *Diatraea saccharalis* F. (Lepidoptera: Crambidae).** Acta Scientiarum Biological Sciences, Maringá, v. 30, n. 2, p. 220-224, 2008.

ORLANDELLI, R. C.; PAMPHILE, J. A. **Fungo entomopatogênico *metarhizium anisopliae* como agente de controle biológico de insetos pragas.** SaBios-Revista de Saúde e Biologia, [S. l.], v. 6, n. 2, 2011.

PEREIRA, M. F. A.; BENEDETTI, R. A. L.; ALMEIDA, J. E. M. **Eficiência de *Metarhizium anisopliae* (Metsch) Sorokin no controle de *Deois flavopicta* (Stal.,1854), em pastagem de capim (*Brachiaria decumbens*).** Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo, v. 75, n. 4, p. 465-469, 2008.

ROBERTS, D. W.; ST L, RAYMOND J. ***Metarhizium* spp., fungos insetos patogênicos cosmopolitas: aspectos micológicos.** Avanços em microbiologia aplicada, v. 54, n. 1, pág. 1-70, 2004.

ROY, H.E., VEGA, F.E., CHANDLER, D., 2010. **The Ecology of Fungal Entomopathogens.** Springer, The Netherlands, pp. 204.

SAMUELS, K. D. Z.; PINNOCK, D. E.; ALLSOPP, P. G. **The potential of *Metarhizium anisopliae* (Metschikoff) Sorokin (Deuteromycotina: Hyphomycetes) as a biological control agent of *Inopus rubriceps* (Macquart)(Diptera: Stratiomyidae).** Australian journal of entomology, v. 28, n. 1, p. 69-74, 1989.

SANTORO, P. H., NEVES, P. M. D. O. J., SILVA, R. Z. D., AKIMI, S., & ZORZETTI, J. **Produção de esporos de *Beauveria bassiana* (Bals). Vuill. num processo bifásico utilizando diferentes meios líquidos.** Semina: Ciências Agrárias, v. 26, n. 3, p. 313-319, 2005.

SILVA, E.D.; SOUZA, A.S. **Introdução ao estudo da Microbiologia: teoria e prática.** Brasília ed. FB, 2013.

SILVA, O. F., WANDER, A. E., FERREIRA, C. M. **Estatística de Produção do Cultivo do Arroz.** Agência de Informação Tecnológica - Embrapa, 2021.

SUN, M., REN, Q., GUAN, G., LI, Y., HAN, X., MA, C., YIN, H., LUO, J., 2013. **Effectiveness of *Beauveria bassiana* sensu lato strains for biological control against *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus* (Acari: Ixodidae) in China.** Parasitol. Int. 62, 412-415.

TEIXEIRA, D. A. **Microbiologia Básica**. Teófilo Otoni: Núcleo de Investigação Científica (NICE), 2020.

TORTORA, G.TI; FUNKE, B. R.; CASE, C.L. **Microbiologia**. Ed. Artmed, 10ª edição, 2012.

VEGA, FE, GOETTEL, MS, BLACKWELL, M., CHANDLER, D., JACKSON, MA, KELLER, S., ... & Roy, HE. **Fungal entomopathogens: new insights on their ecology**. fungal ecology, v. 2, n. 4, p. 149-159, 2009.

WRIGHT, M.S., LAX, R.,. **Improved mortality of the Formosan subterranean termite by fungi, when amended with cuticle-degrading enzymes or eicosanoid biosynthesis inhibitors**. Folia Microbiol. 61, 73-83. 2016

ZHANG, S.L., HE, L.M., CHEN, X., HUENG, B.,. **Beauveria lit sp. nov. isolated from Henosepilachna vigintioctopunctata**. Mycotaxon 121, 199-206. 2012